# 設定外部金鑰管理
## ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/encryption-at-rest/configure-external-key-management-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定外部金鑰管理 . . . . . 1
設定外部金鑰管理總覽 . . . . . 1
收集ONTAP NETWORK資訊（如上文所述） . . . . . 1
在叢集上安裝SSL憑證 . . . . . 2
在ONTAP 支援外部金鑰管理的情況下、於支援內部金鑰（硬體型）9.6及更新版本 . . . . . 3
在支援外部金鑰管理ONTAP 的過程中、請使用支援更新版本的版本 . . . . . 4
設定叢集式外部金鑰伺服器 . . . . . 5
建立ONTAP 驗證金鑰、請使用32個以上版本 . . . . . 6
在ONTAP 更新版本的版本中建立驗證金鑰 . . . . . 8
指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED（外部金鑰管理） . . . . . 10

# 設定外部金鑰管理

## 設定外部金鑰管理總覽

您可以使用一或多個外部金鑰管理伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供金鑰。

對於更新版本的版本、節點管理生命期必須指派給以節點管理角色設定的連接埠、才能使用外部金鑰管理程式。ONTAP

NetApp Volume Encryption（NVE）可透過ONTAP 支援更新版本的Onboard Key Manager來實作。在更新版本的支援中、NVE可透過外部金鑰管理（KMIP）和內建金鑰管理程式來實作。ONTAP從ONTAP 功能表9.11.1開始、您可以在叢集中設定多個外部金鑰管理程式。請參閱 設定叢集式金鑰伺服器。

## 收集ONTAP NETWORK資訊（如上文所述）

如果您使用ONTAP 的是版本不含更新版本的版本、請先填寫網路組態工作表、再啟用外部金鑰管理。

從功能更新9.3開始ONTAP 、系統會自動探索所有必要的網路資訊。

| 項目 | 附註 | 價值 |
| --- | --- | --- |
| 金鑰管理網路介面名稱 | | |
| 金鑰管理網路介面IP位址 | 節點管理LIF的IP位址、採用IPv4或IPv6格式 | |
| 金鑰管理網路介面IPv6網路首碼長度 | 如果使用IPv6、則為IPv6網路首碼長度 | |
| 金鑰管理網路介面子網路遮罩 | | |
| 金鑰管理網路介面閘道IP位址 | | |
| 叢集網路介面的IPv6位址 | 只有在金鑰管理網路介面使用IPv6時才需要 | |
| 每個KMIP伺服器的連接埠號碼 | 選用。所有KMIP伺服器的連接埠號碼必須相同。如果您未提供連接埠號碼、它會預設為連接埠5696、這是為KMIP指派給網際網路號碼授權單位（IANA）的連接埠。 | |

| | | |
|---|---|---|
| 金鑰標記名稱 | 選用。金鑰標記名稱用於識別屬於節點的所有金鑰。預設的金鑰標記名稱是節點名稱。 | |

"NetApp技術報告3954：適用於IBM Tivoli生命週期金鑰管理程式的NetApp儲存加密預先安裝要求與程序"

"NetApp技術報告4074：SafeNet KeySecure的NetApp儲存加密預先安裝要求與程序"

# 在叢集上安裝SSL憑證

叢集與KMIP伺服器使用KMIP SSL憑證來驗證彼此的身分、並建立SSL連線。在使用KMIP伺服器設定SSL連線之前、您必須先安裝叢集的KMIP用戶端SSL憑證、以及KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 建立憑證、KMIP伺服器和叢集的伺服器上、必須同步時間。
- 您必須已取得叢集的公用SSL KMIP用戶端憑證。
- 您必須取得與叢集SSL KMIP用戶端憑證相關的私密金鑰。

  SSL KMIP用戶端憑證不得受密碼保護。

- 您必須已取得KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證。

> 您可以在叢集上安裝憑證之前或之後、在KMIP伺服器上安裝用戶端和伺服器憑證。

在HA配對中、兩個節點必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。如果您將多個HA配對連線至相同的KMIP伺服器、HA配對中的所有節點都必須使用相同的公有和私有KMIP SSL憑證。

步驟

1. 安裝叢集的SSL KMIP用戶端憑證：

   「安全憑證安裝-vserver admin_Svm_name -type client'

   系統會提示您輸入SSL KMIP公開和私有憑證。

   「cluster1：：>安全性憑證安裝-vserver cluster1 -type client'

2. 安裝KMIP伺服器根憑證授權單位（CA）的SSL公開憑證：

   「安全憑證安裝-vserver admin_Svm_name -type server_ca」

   「cluster1：：>安全性認證安裝-vserver cluster1 -ttype server -ca」

# 在ONTAP 支援外部金鑰管理的情況下、於支援內部金鑰（硬體型）9.6及更新版本

## 您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您最多可將四個KMIP伺服器連線至一個節點。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

從ONTAP 功能性的9.11.1開始、您可以在每個主金鑰伺服器上新增最多3個次要金鑰伺服器、以建立叢集式金鑰伺服器。如需詳細資訊、請參閱 設定叢集式外部金鑰伺服器。

開始之前

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。

步驟

1. 設定叢集的金鑰管理程式連線：

   h+安全金鑰管理程式外部啟用-vserver admin_SVM -key-servers host_name | ip_address:連接埠、… -client-cert client_Certificate -server_cert server_ca_certificats+`

   > 「安全金鑰管理程式外部啟用」命令取代了「安全金鑰管理程式設定」命令。您可以執行「安全金鑰管理程式外部修改」命令來變更外部金鑰管理組態。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列命令可在三個外部金鑰伺服器上、為「cluster1」啟用外部金鑰管理。第一個金鑰伺服器是使用其主機名稱和連接埠來指定、第二個金鑰伺服器是使用IP位址和預設連接埠來指定、第三個金鑰伺服器則是使用IPv6位址和連接埠來指定：

   ```
   clusterl::> security key-manager external enable -key-servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態-node_name -vserver SVM -key-server host_name | ip_address: port -key-server狀態可用| not -responding| unknown]

   > Check Alignment of PHs>安全密鑰管理器external show-STATUS’命令取代了"安全 密鑰管理器show -STATUS"命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available

6 entries were displayed.
```

# 在支援外部金鑰管理ONTAP 的過程中、請使用支援更新版本的版本

## 您可以使用一或多個KMIP伺服器來保護叢集用來存取加密資料的金鑰。您最多可將四個KMIP伺服器連線至一個節點。建議至少使用兩部伺服器來進行備援和災難恢復。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- KMIP SSL用戶端和伺服器憑證必須已安裝。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 在設定外部金鑰管理程式之前、您必須先設定MetroCluster 此解決方案。

可為叢集中的所有節點設定KMIP伺服器連線。ONTAP

步驟

1. 設定叢集節點的金鑰管理程式連線：

   「安全的金鑰管理程式設定」

   金鑰管理程式設定隨即開始。

2. 在每個提示字元輸入適當的回應。
3. 新增KMIP伺服器：

   「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ipaddress'

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
```

4. 新增額外的KMIP伺服器以提供備援：

   「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ipaddress'

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
```

5. 確認所有已設定的KMIP伺服器均已連線：

   「安全金鑰管理程式顯示狀態」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node             Port      Registered Key Manager  Status
--------------   ----      ----------------------  ---------------
cluster1-01      5696      20.1.1.1                available
cluster1-01      5696      20.1.1.2                available
cluster1-02      5696      20.1.1.1                available
cluster1-02      5696      20.1.1.2                available
```

# 設定叢集式外部金鑰伺服器

從ONTAP SVM開始、您可以設定與叢集式外部金鑰管理伺服器的連線。透過叢集式金鑰伺服器、您可以在SVM上指定主要和次要金鑰伺服器。登錄金鑰時ONTAP 、在連續嘗試存取次要伺服器之前、先嘗試存取主要金鑰伺服器、直到作業成功完成為止、以避免金鑰重複。

外部金鑰伺服器可用於NSE、NVE、NAE和SED金鑰。SVM最多可支援四個主要外部KMIP伺服器。每部主要伺服器最多可支援三部次要金鑰伺服器。

## 開始之前

- "SVM已啟用KMIP金鑰管理"。
- 此程序僅支援使用KMIP的主要伺服器。如需支援的金鑰伺服器清單、請查看 "NetApp 互通性對照表工具"。
- 叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 版本不符合要求的9.11.1或更新版本。
- 伺服器在「次要金鑰伺服器」參數中列出引數的順序、反映外部金鑰管理（KMIP）伺服器的存取順序。

## 建立叢集式金鑰伺服器

組態程序取決於您是否已設定主要金鑰伺服器。

將主要和次要金鑰伺服器新增至**SVM**

1. 確認叢集尚未啟用金鑰管理：「安全金鑰管理程式外部show -vserver *vserver_name*」。如果SVM已啟用最多四個主要金鑰伺服器、則您必須先移除其中一個現有的主要金鑰伺服器、然後再新增一個主要金鑰伺服器。
2. 啟用主金鑰管理程式：「安全金鑰管理程式外部啟用-vserver *vserver_name*-key-servers *server_ip* -client-cert *client_cert_name*-server_certs _server_ca_cert_names _」
3. 修改主金鑰伺服器以新增次要金鑰伺服器。「次要金鑰伺服器」參數可接受最多三個主要伺服器的以逗號分隔的清單。「安全金鑰管理程式外部修改伺服器-vserver *vserver_name*-key-servers *primary*金鑰伺服器-secondary金鑰伺服器_list_of_key_servers_」

新增次要金鑰伺服器至現有的主要金鑰伺服器

1. 修改主金鑰伺服器以新增次要金鑰伺服器。「次要金鑰伺服器」參數可接受最多三個主要伺服器的以逗號分隔的清單。「安全金鑰管理程式外部修改伺服器-vserver *vserver_name*-key-servers *primary _key_server*-secondary金鑰伺服器_list_of_key_servers_」如需次要金鑰伺服器的詳細資訊、請參閱[mod-secondary]。

## 修改叢集式金鑰伺服器

您可以變更特定金鑰伺服器的狀態（主要或次要）、新增及移除次要金鑰伺服器、或變更次要金鑰伺服器的存取順序、來修改外部金鑰伺服器叢集。

轉換主要和次要金鑰伺服器

若要將主金鑰伺服器轉換成次要金鑰伺服器、您必須先使用「安全金鑰管理程式外部移除伺服器」命令、將其從SVM中移除。

若要將次要金鑰伺服器轉換成主要金鑰伺服器、您必須先從現有的主要金鑰伺服器移除次要金鑰伺服器。請參閱[mod-secondary]。如果您在移除現有金鑰時將次要金鑰伺服器轉換為主要伺服器、在完成移除和轉換之前嘗試新增伺服器可能會導致金鑰重複。

修改次要金鑰伺服器

次要金鑰伺服器是以「安全金鑰管理程式外部modify-server'命令的「次要金鑰伺服器」參數來管理。「次要金鑰伺服器」參數接受以逗號分隔的清單。清單中次要金鑰伺服器的指定順序決定次要金鑰伺服器的存取順序。存取順序可藉由執行命令「安全金鑰管理程式外部修改伺服器」來修改、並以不同順序輸入次要金鑰伺服器。

若要移除次要金鑰伺服器、「次要金鑰伺服器」的引數應包含您要保留的主要伺服器、而不需要移除該伺服器。若要移除所有次要金鑰伺服器、請使用「-」這個引數表示「無」。

如需詳細資訊、請參閱中的「安全金鑰管理程式外部」頁面 "指令參考資料ONTAP"。

# 建立ONTAP 驗證金鑰、請使用32個以上版本

您可以使用「安全金鑰管理程式金鑰建立」命令來建立節點的驗證金鑰、並將其儲存在設

定的KMIP伺服器上。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

如果您的安全性設定要求您使用不同的金鑰進行資料驗證和FIPS 140-2驗證、您應該為每個金鑰建立個別的金鑰。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

此功能可為叢集中的所有節點建立驗證金鑰。ONTAP

- 啟用Onboard Key Manager時、不支援此命令。不過、啟用Onboard Key Manager時、會自動建立兩個驗證金鑰。您可以使用下列命令來檢視金鑰：

  「安全金鑰管理程式金鑰查詢-金鑰類型NSE-AK」

- 如果設定的金鑰管理伺服器已儲存超過128個驗證金鑰、您會收到警告。

  您可以使用「安全金鑰管理程式金鑰刪除」命令來刪除任何未使用的金鑰。如果目前由支援的金鑰正在使用、則「安全金鑰管理程式金鑰刪除」命令會失敗ONTAP 。（您必須擁有大於「admin」的權限、才能使用此命令。）

步驟

1. 建立叢集節點的驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式金鑰create -key-tag密碼短語_label -prompt-for-key true|假」

   > 設定「prompt-for key=true」會使系統在驗證加密磁碟機時、提示叢集管理員使用通關密碼。否則、系統會自動產生32位元組的通關密碼。「安全金鑰管理程式金鑰建立」命令會取代「安全金鑰管理程式cree-key」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會建立「cluster1」的驗證金鑰、自動產生32位元組的通關密碼：

   ```
   cluster1::> security key-manager key create
   Key ID:
   00000000000000000200000000000001006268333f870860128fbe17d393e5083b00000000
   00000000
   ```

2. 確認已建立驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

   > 「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令會取代「安全金鑰管理程式查詢金鑰」命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。輸出中顯示的金鑰ID是用來參照驗證金鑰的識別碼。它不是實際的驗證金鑰或資料加密金鑰。

   下列範例可驗證是否已為「cluster1（叢集1）”建立驗證金鑰：

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------  --------  --------
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

# 在ONTAP 更新版本的版本中建立驗證金鑰

## 您可以使用「安全金鑰管理程式cree-key」命令來建立節點的驗證金鑰、並將其儲存在設定的KMIP伺服器上。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

如果您的安全性設定要求您使用不同的金鑰進行資料驗證和FIPS 140-2驗證、您應該為每個金鑰建立個別的金鑰。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

此功能可為叢集中的所有節點建立驗證金鑰。ONTAP

- 啟用內建金鑰管理時、不支援此命令。
- 如果設定的金鑰管理伺服器已儲存超過128個驗證金鑰、您會收到警告。

您可以使用金鑰管理伺服器軟體刪除任何未使用的金鑰、然後再次執行命令。

步驟

1. 建立叢集節點的驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式建立金鑰」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   > 輸出中顯示的金鑰ID是用來參照驗證金鑰的識別碼。它不是實際的驗證金鑰或資料加密金鑰。

   以下範例為「cluster1（叢集1））”建立驗證金鑰：

   ```
   cluster1::> security key-manager create-key
      (security key-manager create-key)
   Verifying requirements...

   Node: cluster1-01
   Creating authentication key...
   Authentication key creation successful.
   Key ID: F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

   Node: cluster1-01
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.

   Node: cluster1-02
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.
   ```

2. 確認已建立驗證金鑰：

   「安全金鑰管理程式查詢」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例可驗證是否已為「cluster1（叢集1）”建立驗證金鑰：

```
cluster1::> security key-manager query

  (security key-manager query)

          Node: cluster1-01
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-01    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C


          Node: cluster1-02
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-02    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
```

# 指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED（外部金鑰管理）

## 您可以使用「儲存加密磁碟修改」命令、將資料驗證金鑰指派給FIPS磁碟機或SED。叢集節點使用此金鑰來鎖定或解除鎖定磁碟機上的加密資料。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

自我加密磁碟機只有在驗證金鑰ID設定為非預設值時、才會受到保護、不受未獲授權的存取。製造商安全ID（MSID）具有金鑰ID 0x0、是SAS磁碟機的標準預設值。對於NVMe磁碟機、標準預設值為null金鑰、表示為空白金鑰ID。當您將金鑰ID指派給自我加密磁碟機時、系統會將其驗證金鑰ID變更為非預設值。

步驟

1. 指派資料驗證金鑰給FIPS磁碟機或SED：

   「torage加密磁碟修改-disk *disk_ID*-data-key-id *key_ID*」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   > 您可以使用「安全金鑰管理程式查詢-金鑰類型NSE-AK」命令來檢視金鑰ID。

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

2. 確認已指派驗證金鑰：

   「torage加密磁碟顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
[...]
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.